# MATHEMATIK · KLASSE 9

**Algebra und Funktionen**

Gleichungssysteme · Funktionen · Bruchgleichungen · Proportionalität · Prozent- und Zinsrechnung · Vieta

Verstehen · darstellen · lösen

*Mathematische Zusammenhänge werden verständlich, wenn wir Rechenwege nachvollziehen, Ergebnisse prüfen und zwischen Termen, Tabellen und Graphen wechseln.*

Unterrichtsmaterial zur individuellen Anpassung an den schulinternen Lehrplan.
Dr. rer. nat. Hazem A. Karim MSc., BSc.

# Inhaltsverzeichnis

**1 Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen 4**
1.1 Was ist ein Gleichungssystem? . . . 4
1.2 Verfahren 1: Einsetzungsverfahren . . . 4
1.3 Verfahren 2: Gleichsetzungsverfahren . . . 5
1.4 Verfahren 3: Additionsverfahren . . . 5
1.5 Anwendungsaufgabe . . . 6

**2 Einführung in Funktionen 6**
2.1 Zuordnungen und Funktionsbegriff . . . 6
2.2 Vier Darstellungsformen . . . 7
2.3 Wertetabellen erstellen . . . 7

**3 Lineare Funktionen 7**
3.1 Die allgemeine Form . . . 7
3.2 Eine Gerade aus der Gleichung zeichnen . . . 8
3.3 Steigung aus zwei Punkten berechnen . . . 8
3.4 Funktionsgleichung aus Steigung und Punkt bestimmen . . . 9
3.5 Proportionale und lineare Funktionen . . . 9

**4 Nullstellen linearer Funktionen 10**

**5 Wertetabelle und Graph einer linearen Funktion 10**

**6 Einführung in quadratische Funktionen 11**
6.1 Was ist eine quadratische Funktion? . . . 11
6.2 Die einfachste quadratische Funktion . . . 11
6.3 Quadratische Funktionen erkennen und vergleichen . . . 12
6.4 Nullstellen quadratischer Funktionen . . . 12

**7 Quadratische Gleichungen mit der Vieta-Methode 12**
7.1 Grundidee . . . 12
7.2 Beispiel 1: Zwei positive Lösungen . . . 13
7.3 Beispiel 2: Zwei negative Lösungen . . . 13
7.4 Beispiel 3: Eine positive und eine negative Lösung . . . 13
7.5 Beispiel 4: Zuerst normieren . . . 14
7.6 Beispiel 5: Fehlender linearer Term . . . 14
7.7 Beispiel 6: Eine doppelte Lösung . . . 14
7.8 Systematisches Suchen mit Summe und Produkt . . . 15

**8 Bruchgleichungen 15**
8.1 Was ist eine Bruchgleichung? . . . 15
8.2 Beispiel 1: Ein einfacher Bruchterm . . . 16
8.3 Beispiel 2: Variable im Nenner auf beiden Seiten . . . 16
8.4 Beispiel 3: Zwei Brüche mit linearen Nennern . . . 16
8.5 Beispiel 4: Eine unzulässige Scheinlösung . . . 17

**9 Direkte und indirekte Proportionalität 17**
9.1 Direkte Proportionalität . . . 17
9.2 Dreisatz bei direkter Proportionalität . . . 18

9.3 Indirekte (umgekehrte) Proportionalität . . . 18
9.4 Direkt oder indirekt proportional? . . . 19

**10 Prozentrechnung 19**
10.1 Grundbegriffe und Grundformel . . . 19
10.2 Beispiel 1: Prozentwert berechnen . . . 20
10.3 Beispiel 2: Prozentsatz berechnen . . . 20
10.4 Beispiel 3: Grundwert berechnen . . . 20
10.5 Prozentuale Erhöhung und Verringerung . . . 21

**11 Zinsrechnung und Zinseszins 21**
11.1 Einfache Zinsrechnung . . . 21
11.2 Beispiel 1: Jahreszinsen . . . 21
11.3 Beispiel 2: Zinsen für mehrere Jahre ohne Zinseszins . . . 22
11.4 Zinseszins: Zinsen werden mitverzinst . . . 22
11.5 Beispiel 3: Zinseszins über drei Jahre . . . 22
11.6 Beispiel 4: Vergleich von einfacher Verzinsung und Zinseszins . . . 23
11.7 Beispiel 5: Gesuchten Zinssatz bestimmen . . . 23
11.8 Beispiel 6: Wachstum auf 1.300 Euro mit Zinseszins . . . 23

**12 Übungsaufgaben 24**
12.1 A. Gleichungssysteme . . . 24
12.2 B. Funktionen und Wertetabellen . . . 24
12.3 C. Quadratische Funktionen und Vieta . . . 24
12.4 D. Bruchgleichungen . . . 25
12.5 E. Direkte und indirekte Proportionalität . . . 25
12.6 F. Prozentrechnung . . . 25
12.7 G. Zinsrechnung und Zinseszins . . . 25

**13 Musterlösungen 27**
13.1 Lösungen zu A: Gleichungssysteme . . . 27
13.2 Lösungen zu B: Funktionen und Wertetabellen . . . 27
13.3 Lösungen zu C: Quadratische Funktionen und Vieta . . . 27
13.4 Lösungen zu D: Bruchgleichungen . . . 28
13.5 Lösungen zu E: Direkte und indirekte Proportionalität . . . 28
13.6 Lösungen zu F: Prozentrechnung . . . 28
13.7 Lösungen zu G: Zinsrechnung und Zinseszins . . . 29

**14 Zusammenfassung 29**

# 1 Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen

## 1.1 Was ist ein Gleichungssystem?

Ein Gleichungssystem besteht aus mindestens zwei Gleichungen, in denen dieselben Unbekannten vorkommen. Gesucht ist ein Zahlenpaar $(x, y)$, das **beide Gleichungen gleichzeitig** erfüllt. Eine Lösung muss also in jede Gleichung eingesetzt eine wahre Aussage ergeben.

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Die erste Gleichung beschreibt alle Zahlenpaare, für die $2x + y = 7$ gilt. Die zweite Gleichung beschreibt eine weitere Bedingung. Die gemeinsame Lösung liegt dort, wo beide Bedingungen erfüllt sind.

**Merke**

Eine Lösung eines Gleichungssystems ist ein geordnetes Zahlenpaar $(x, y)$. Die Reihenfolge ist wichtig: $(2, 3)$ bedeutet $x = 2$ und $y = 3$.

## 1.2 Verfahren 1: Einsetzungsverfahren

Beim Einsetzungsverfahren löst man eine Gleichung nach einer Variablen auf und setzt diesen Ausdruck in die andere Gleichung ein.

**Beispiel mit Lösung**

Löse das Gleichungssystem:

$$\begin{cases} x + y = 8 & (1) \\ 2x - y = 7 & (2) \end{cases}$$

**Schritt 1:** Gleichung (1) nach $y$ auflösen:

$$x + y = 8 \quad \Rightarrow \quad y = 8 - x.$$

**Schritt 2:** Den Ausdruck $8 - x$ in Gleichung (2) einsetzen:

$$2x - (8 - x) = 7.$$

Klammer auflösen und zusammenfassen:

$$2x - 8 + x = 7 \quad \Rightarrow \quad 3x = 15 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = 5}.$$

**Schritt 3:** $x = 5$ in $y = 8 - x$ einsetzen:

$$y = 8 - 5 = \boxed{3}.$$

Die Lösung ist $\boxed{(x, y) = (5, 3)}$. **Probe:**

$$5 + 3 = 8 \qquad \text{und} \qquad 2 \cdot 5 - 3 = 7.$$

Beide Gleichungen sind erfüllt.

## 1.3 Verfahren 2: Gleichsetzungsverfahren

Wenn beide Gleichungen nach derselben Variablen aufgelöst sind, kann man die rechten Seiten gleichsetzen.

**Beispiel mit Lösung**

$$\begin{cases} y = 2x + 1 & (1) \\ y = -x + 7 & (2) \end{cases}$$

Da beide Ausdrücke $y$ darstellen, gilt:

$$2x + 1 = -x + 7.$$

$$3x = 6 \quad \Rightarrow \quad x = 2.$$

Einsetzen in $y = 2x + 1$:

$$y = 2 \cdot 2 + 1 = 5.$$

Also lautet die Lösung $\boxed{(2, 5)}$.

## 1.4 Verfahren 3: Additionsverfahren

Beim Additionsverfahren werden die Gleichungen so addiert oder subtrahiert, dass eine Variable wegfällt. Manchmal muss man eine oder beide Gleichungen vorher mit einer Zahl multiplizieren.

**Beispiel mit Lösung**

$$\begin{cases} 2x + y = 11 & (1) \\ 3x - y = 9 & (2) \end{cases}$$

Addiere die Gleichungen. Dabei heben sich $+y$ und $-y$ auf:

$$\begin{aligned} (2x + y) + (3x - y) &= 11 + 9 \\ 5x &= 20 \\ x &= 4. \end{aligned}$$

Setze $x = 4$ in Gleichung (1) ein:

$$2 \cdot 4 + y = 11 \quad \Rightarrow \quad y = 3.$$

Die Lösung ist $\boxed{(4, 3)}$. Probe: $8 + 3 = 11$ und $12 - 3 = 9$.

**Beispiel mit Lösung**

**Wenn die Koeffizienten noch nicht passen:**

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 & (1) \\ x + y = 5 & (2) \end{cases}$$

Multipliziere Gleichung (2) mit $-2$:

$$-2x - 2y = -10.$$

Addiere diese Gleichung zu (1):

$$(2x + 3y) + (-2x - 2y) = 13 - 10 \Rightarrow y = 3.$$

Mit $x + y = 5$ folgt $x + 3 = 5$, also $x = 2$. Damit ist $\boxed{(x, y) = (2, 3)}$.

**Häufiger Fehler – darauf achten!**

Ein häufiger Fehler ist, beim Einsetzen ein Minuszeichen vor einer Klammer zu vergessen: $-(8 - x) = -8 + x$. Schreibe zunächst die Klammer und löse sie erst danach auf.

### 1.5 Anwendungsaufgabe

**Beispiel mit Lösung**

Zwei Kinokarten für Erwachsene und eine Kinderkarte kosten zusammen 34 Euro. Eine Erwachsenenkarte kostet 11 Euro mehr als eine Kinderkarte. Wie viel kostet jede Karte?
**Lösung:** Setze $e$ für den Preis einer Erwachsenenkarte und $k$ für den Preis einer Kinderkarte.

$$\begin{cases} 2e + k = 34 \\ e - k = 11 \end{cases}$$

Aus der zweiten Gleichung folgt $e = k + 11$. Einsetzen:

$$2(k + 11) + k = 29 \Rightarrow 3k + 22 = 29 \Rightarrow 3k = 7 \Rightarrow k = \frac{7}{3}.$$

Damit ist $e = \frac{7}{3} + 11 = \frac{40}{3}$. Die rechnerischen Preise sind nicht realistische Eurobeträge; die Aufgabe zeigt, dass die Daten nicht passend für übliche Kartenpreise gewählt sind. Bei Sachaufgaben muss das Ergebnis auch zum Kontext passen.

## 2 Einführung in Funktionen

### 2.1 Zuordnungen und Funktionsbegriff

Eine Funktion ordnet jedem zulässigen Eingabewert $x$ genau einen Ausgabewert $y$ zu. Man schreibt häufig

$$y = f(x).$$

$x$ heißt **unabhängige Variable**; $y$ ist der zugehörige **Funktionswert**. Die Vorschrift $f(x) = 2x + 3$ bedeutet: Multipliziere $x$ mit 2 und addiere anschließend 3.

**Beispiel mit Lösung**

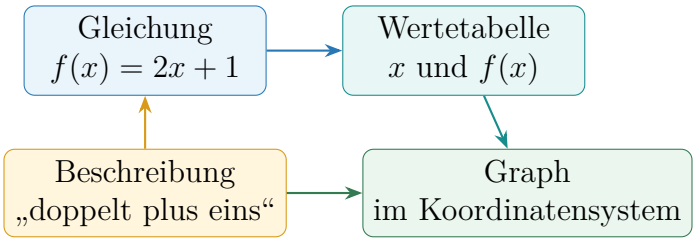
Gegeben ist $f(x) = 2x + 3$. Berechne $f(0)$, $f(2)$ und $f(-1)$.

$$f(0) = 2 \cdot 0 + 3 = 3,$$
$$f(2) = 2 \cdot 2 + 3 = 7,$$
$$f(-1) = 2 \cdot (-1) + 3 = 1.$$

Die Funktion ordnet also $0 \mapsto 3$, $2 \mapsto 7$ und $-1 \mapsto 1$ zu.

## 2.2 Vier Darstellungsformen

Eine Funktion kann durch eine **Funktionsgleichung**, eine **Wertetabelle**, einen **Graphen** oder eine **Beschreibung in Worten** dargestellt werden. Jede Form zeigt denselben Zusammenhang auf eine andere Weise.




## 2.3 Wertetabellen erstellen

Um eine Wertetabelle zu erstellen, setzt man ausgewählte $x$-Werte in die Funktionsgleichung ein und berechnet jeweils den Funktionswert.

**Beispiel mit Lösung**

Erstelle eine Wertetabelle für $f(x) = 2x - 1$ bei $x = -2, -1, 0, 1, 2$.

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) = 2x - 1$ | $-5$ | $-3$ | $-1$ | $1$ | $3$ |

Beispielrechnung für $x = -2$:

$$f(-2) = 2 \cdot (-2) - 1 = -4 - 1 = -5.$$

Alle Punkte der Tabelle haben die Form $(x \mid f(x))$, zum Beispiel $(-2 \mid -5)$ und $(2 \mid 3)$.

**Häufiger Fehler – darauf achten!**

Der Funktionswert $f(3)$ ist nicht $f \cdot 3$. Die Schreibweise bedeutet: Setze $x = 3$ in die Funktionsvorschrift ein und berechne das Ergebnis.

# 3 Lineare Funktionen

## 3.1 Die allgemeine Form

Eine lineare Funktion hat die Form

$$\boxed{f(x) = mx + b}.$$

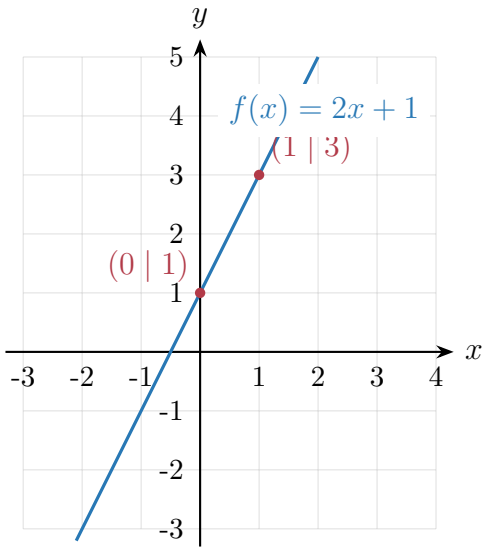
Dabei ist $m$ die **Steigung** der Geraden und $b$ der **y-Achsenabschnitt**. Der Graph jeder linearen Funktion ist eine Gerade.

**Merke**

- $m > 0$: Die Gerade steigt von links nach rechts.
- $m < 0$: Die Gerade fällt von links nach rechts.
- $m = 0$: Die Funktion ist konstant; der Graph ist waagerecht.
- $b = f(0)$: Der Graph schneidet die y-Achse bei $(0 \mid b)$.

## 3.2 Eine Gerade aus der Gleichung zeichnen

Für $f(x) = 2x + 1$ gilt $m = 2$ und $b = 1$. Zuerst markiert man den y-Achsenabschnitt $(0 \mid 1)$. Die Steigung $2 = \frac{2}{1}$ bedeutet: Geht man 1 Einheit nach rechts, geht man 2 Einheiten nach oben. So erhält man den zweiten Punkt $(1 \mid 3)$. Durch beide Punkte zeichnet man eine Gerade.




## 3.3 Steigung aus zwei Punkten berechnen

Sind zwei Punkte $P_1(x_1 \mid y_1)$ und $P_2(x_2 \mid y_2)$ gegeben, berechnet man die Steigung mit

$$\boxed{m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}.$$

Der Zähler beschreibt die Änderung in y-Richtung, der Nenner die Änderung in x-Richtung. Die Steigung ist also „Änderung nach oben oder unten geteilt durch Änderung nach rechts“.

**Beispiel mit Lösung**

Berechne die Steigung der Geraden durch $P_1(1 \mid 2)$ und $P_2(4 \mid 8)$.

$$m = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$$

Wenn $x$ um 1 zunimmt, nimmt $y$ um 2 zu. Die Gerade steigt.

**Beispiel mit Lösung**

Berechne die Steigung durch $A(-2 \mid 5)$ und $B(2 \mid 1)$.

$$m = \frac{1-5}{2-(-2)} = \frac{-4}{4} = -1.$$

Die Steigung ist negativ. Die Gerade fällt von links nach rechts.

**Häufiger Fehler – darauf achten!**

Die Reihenfolge muss im Zähler und Nenner gleich bleiben. Richtig ist zum Beispiel $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$; nicht den Zähler in einer Reihenfolge und den Nenner in der anderen Reihenfolge bilden. Bei $x_1 = x_2$ ist der Nenner null: Dann handelt es sich um eine senkrechte Gerade, die nicht als $y = mx + b$ geschrieben werden kann.

## 3.4 Funktionsgleichung aus Steigung und Punkt bestimmen

Ist die Steigung $m$ bekannt, setzt man sie in $f(x) = mx + b$ ein. Mit einem bekannten Punkt bestimmt man danach $b$.

**Beispiel mit Lösung**

Eine Gerade hat die Steigung $m = 3$ und verläuft durch $P(2 \mid 7)$. Bestimme die Funktionsgleichung.

$$f(x) = 3x + b.$$

Der Punkt erfüllt die Gleichung, also gilt bei $x = 2$ der Wert $y = 7$:

$$7 = 3 \cdot 2 + b \Rightarrow 7 = 6 + b \Rightarrow b = 1.$$

Damit lautet die Funktionsgleichung $\boxed{f(x) = 3x + 1}$.

## 3.5 Proportionale und lineare Funktionen

Eine proportionale Funktion ist ein Spezialfall einer linearen Funktion:

$$f(x) = mx.$$

Hier ist $b = 0$, deshalb verläuft der Graph durch den Ursprung $(0 \mid 0)$. Bei einer allgemeinen linearen Funktion kann der y-Achsenabschnitt von null verschieden sein.

**Beispiel mit Lösung**

Ein Taxi verlangt eine Grundgebühr von 4 Euro und zusätzlich 2 Euro pro gefahrenem Kilometer. Für $x$ Kilometer betragen die Kosten

$$K(x) = 2x + 4.$$

Die Steigung 2 beschreibt die Kosten pro Kilometer; $b = 4$ ist die Grundgebühr. Für 6 km gilt $K(6) = 2 \cdot 6 + 4 = 16$ Euro.

# 4 Nullstellen linearer Funktionen

Die Nullstelle ist der x-Wert, bei dem der Funktionswert null ist. Grafisch ist es der Schnittpunkt des Graphen mit der x-Achse. Um die Nullstelle zu bestimmen, setzt man $f(x) = 0$.

**Beispiel mit Lösung**

Bestimme die Nullstelle von $f(x) = 3x - 12$.

$$3x - 12 = 0 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow \boxed{x = 4}.$$

Der Schnittpunkt mit der x-Achse ist $N(4 \mid 0)$.

**Beispiel mit Lösung**

Bestimme die Nullstelle von $g(x) = -2x + 5$.

$$-2x + 5 = 0 \Rightarrow -2x = -5 \Rightarrow \boxed{x = \frac{5}{2} = 2{,}5}.$$

Der Schnittpunkt lautet $N(2{,}5 \mid 0)$.

**Merke**

Für $f(x) = mx + b$ mit $m \neq 0$ erhält man die Nullstelle durch

$$\boxed{x_0 = -\frac{b}{m}}.$$

Diese Formel entsteht aus $mx + b = 0$, also $mx = -b$. Bei $m = 0$ gibt es entweder keine Nullstelle ($b \neq 0$) oder jeder x-Wert ist eine Nullstelle ($b = 0$).

# 5 Wertetabelle und Graph einer linearen Funktion

**Beispiel mit Lösung**

Gegeben ist $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$. Erstelle eine Wertetabelle und zeichne den Graphen.

| $x$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $4$ | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $3$ | $2$ | $1$ | $0$ | $-1$ |

Beispielrechnung:

$$f(4) = -\frac{1}{2} \cdot 4 + 2 = -2 + 2 = 0.$$

Die Punkte sind $(-2 \mid 3)$, $(0 \mid 2)$, $(2 \mid 1)$, $(4 \mid 0)$ und $(6 \mid -1)$. Markiere sie im Koordinatensystem und verbinde sie mit einer Geraden.

**Denkpause**

Ohne eine neue Tabelle zu berechnen: Was verändert sich an der Geraden $f(x) = 2x + 1$, wenn die Funktion zu $g(x) = 2x - 3$ wird? Die Steigung bleibt gleich, aber der y-Achsenabschnitt verschiebt sich von 1 auf $-3$. Die Geraden sind parallel.

# 6 Einführung in quadratische Funktionen

## 6.1 Was ist eine quadratische Funktion?

Eine quadratische Funktion hat als höchsten Exponenten der Variablen die Zahl 2. Ihre allgemeine Form lautet

$$\boxed{f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0}.$$

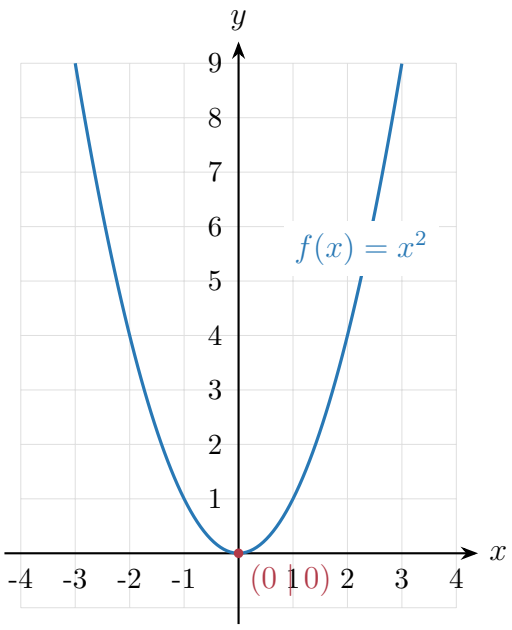
Der Graph einer quadratischen Funktion heißt **Parabel**. Der Koeffizient $a$ bestimmt die Öffnungsrichtung und die Breite der Parabel. Die Koeffizienten $b$ und $c$ beeinflussen ihre Lage; insbesondere ist $c = f(0)$ der Schnittpunkt mit der y-Achse.

**Merke**

- $a > 0$: Die Parabel ist nach oben geöffnet und besitzt einen Tiefpunkt.
- $a < 0$: Die Parabel ist nach unten geöffnet und besitzt einen Hochpunkt.
- $|a|$ groß: Die Parabel ist schmaler; $|a|$ klein: Sie ist breiter.
- $c$ ist der y-Achsenabschnitt, denn $f(0) = c$.

## 6.2 Die einfachste quadratische Funktion

Die Funktion $f(x) = x^2$ ist die Normalparabel. Für negative und positive x-Werte mit gleichem Betrag ist der Funktionswert gleich, denn $(-x)^2 = x^2$.



**Beispiel mit Lösung**

Erstelle eine Wertetabelle für $f(x) = x^2 - 2$.

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2$ | $4$ | $1$ | $0$ | $1$ | $4$ |
| $f(x) = x^2 - 2$ | $2$ | $-1$ | $-2$ | $-1$ | $2$ |

Der Graph liegt zwei Einheiten unterhalb der Normalparabel $y = x^2$. Der y-Achsenabschnitt ist $f(0) = -2$.

### 6.3 Quadratische Funktionen erkennen und vergleichen

**Beispiel mit Lösung**

Vergleiche $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$ und $g(x) = -x^2 + 4$.

- Bei $f$ ist $a = 2 > 0$: Die Parabel ist nach oben geöffnet. Der y-Achsenabschnitt ist $-1$.
- Bei $g$ ist $a = -1 < 0$: Die Parabel ist nach unten geöffnet. Der y-Achsenabschnitt ist $4$.

### 6.4 Nullstellen quadratischer Funktionen

Eine Nullstelle ist ein x-Wert, für den $f(x) = 0$ gilt. Bei quadratischen Funktionen sucht man also Lösungen der Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Je nach Parabel kann es zwei, eine oder keine reelle Nullstelle geben. In diesen Notizen werden quadratische Gleichungen im Folgenden **ausschließlich mit der Vieta-Methode** gelöst, sofern die Gleichung auf die passende Form gebracht werden kann.

## 7 Quadratische Gleichungen mit der Vieta-Methode

### 7.1 Grundidee

Die Vieta-Methode nutzt die Summe und das Produkt der beiden Lösungen einer quadratischen Gleichung. Für eine normierte Gleichung

$$\boxed{x^2 + px + q = 0}$$

sucht man zwei Zahlen $x_1$ und $x_2$, für die

$$\boxed{x_1 + x_2 = -p, \qquad x_1 x_2 = q}$$

gilt. Die Summe der Lösungen ist das Gegenteil des Koeffizienten vor $x$; das Produkt ist der konstante Term.

**Merke**

**Vieta-Merksatz**

$$x^2 + px + q = 0 \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = -p, \\ x_1 \cdot x_2 = q. \end{cases}$$

Die Gleichung muss zuerst so umgeformt werden, dass vor $x^2$ der Koeffizient 1 steht. Wenn alle Terme einen gemeinsamen Faktor haben, kann man zunächst durch diesen Faktor teilen.

## 7.2 Beispiel 1: Zwei positive Lösungen

**Beispiel mit Lösung**

Löse $x^2 - 7x + 12 = 0$ mit Vieta. **Schritt 1:** Vergleiche mit $x^2 + px + q = 0$. Es gilt $p = -7$ und $q = 12$. **Schritt 2:** Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe $-p = 7$ und Produkt $q = 12$. Die Zahlen 3 und 4 erfüllen beide Bedingungen:

$$3 + 4 = 7, \qquad 3 \cdot 4 = 12.$$

Also:

$$\boxed{x_1 = 3, \qquad x_2 = 4}.$$

**Probe:**

$$3^2 - 7 \cdot 3 + 12 = 9 - 21 + 12 = 0,$$

$$4^2 - 7 \cdot 4 + 12 = 16 - 28 + 12 = 0.$$

## 7.3 Beispiel 2: Zwei negative Lösungen

**Beispiel mit Lösung**

Löse $x^2 + 5x + 6 = 0$. Hier sind $p = 5$ und $q = 6$. Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe $-5$ und Produkt 6. Beide Zahlen müssen negativ sein, damit das Produkt positiv und die Summe negativ ist.

$$(-2) + (-3) = -5, \qquad (-2) \cdot (-3) = 6.$$

Damit lautet die Lösung:

$$\boxed{x_1 = -2, \qquad x_2 = -3}.$$

## 7.4 Beispiel 3: Eine positive und eine negative Lösung

**Beispiel mit Lösung**

Löse $x^2 - x - 12 = 0$. Es gilt $p = -1$ und $q = -12$. Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe 1 und Produkt $-12$. Das Produkt ist negativ, daher haben die Zahlen unterschiedliche Vorzeichen.

$$4 + (-3) = 1, \qquad 4 \cdot (-3) = -12.$$

Somit:

$$\boxed{x_1 = 4, \qquad x_2 = -3}.$$

## 7.5 Beispiel 4: Zuerst normieren

**Beispiel mit Lösung**

Löse $2x^2 - 10x + 12 = 0$ mit Vieta. Vor der Anwendung von Vieta teilen wir die gesamte Gleichung durch 2:

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe 5 und Produkt 6. Das sind 2 und 3:

$$2 + 3 = 5, \qquad 2 \cdot 3 = 6.$$

Also:

$$\boxed{x_1 = 2, \qquad x_2 = 3}.$$

## 7.6 Beispiel 5: Fehlender linearer Term

**Beispiel mit Lösung**

Löse $x^2 - 16 = 0$ mit Vieta. Schreibe die Gleichung als $x^2 + 0x - 16 = 0$. Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe 0 und Produkt $-16$:

$$4 + (-4) = 0, \qquad 4 \cdot (-4) = -16.$$

Daher:

$$\boxed{x_1 = 4, \qquad x_2 = -4}.$$

## 7.7 Beispiel 6: Eine doppelte Lösung

**Beispiel mit Lösung**

Löse $x^2 - 6x + 9 = 0$. Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe 6 und Produkt 9. Beide Bedingungen werden von 3 und 3 erfüllt:

$$3 + 3 = 6, \qquad 3 \cdot 3 = 9.$$

Damit hat die Gleichung die doppelte Lösung

$$\boxed{x_1 = x_2 = 3}.$$

**Häufiger Fehler – darauf achten!**

Vieta liefert keine Garantie, dass sich passende ganze Zahlen leicht finden lassen. In diesem Abschnitt wird bewusst nur die Vieta-Methode verwendet. Wenn sich keine passenden

Zahlen durch systematisches Suchen finden lassen, ist die Gleichung mit dieser Methode in der hier behandelten Form nicht ohne Weiteres lösbar; verwende nicht stillschweigend eine andere Lösungsformel.

### 7.8 Systematisches Suchen mit Summe und Produkt

Um Zahlenpaare zu finden, kann man die Teiler des Produkts auflisten. Für $x^2 - 9x + 20 = 0$ muss die Summe 9 und das Produkt 20 sein. Die positiven Teilerpaare von 20 sind $(1, 20)$, $(2, 10)$ und $(4, 5)$. Nur $4 + 5 = 9$. Also sind die Lösungen 4 und 5.

**Beispiel mit Lösung**

Löse $x^2 + x - 20 = 0$. Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe $-1$ und Produkt $-20$. Da das Produkt negativ ist, haben die Zahlen unterschiedliche Vorzeichen. Das Paar 4 und $-5$ passt:

$$4 + (-5) = -1, \qquad 4 \cdot (-5) = -20.$$

Daher gilt $\boxed{x_1 = 4,\ x_2 = -5}$.

## 8 Bruchgleichungen

### 8.1 Was ist eine Bruchgleichung?

Eine Bruchgleichung ist eine Gleichung, in der die gesuchte Variable im Nenner eines Bruchterms vorkommen kann. Der wichtigste Unterschied zu einer gewöhnlichen Gleichung ist: **Ein Nenner darf niemals null sein.** Deshalb bestimmen wir zuerst die Definitionsmenge und schließen alle Werte aus, die einen Nenner null machen.

**Merke**

**Vorgehen bei Bruchgleichungen:**

1. Bestimme die Werte, für die ein Nenner null wird, und schließe sie aus.
2. Finde einen gemeinsamen Nenner.
3. Multipliziere beide Seiten mit dem gemeinsamen Nenner.
4. Löse die entstehende Gleichung.
5. Prüfe, ob die gefundene Lösung erlaubt ist, und mache eine Probe in der Ausgangsgleichung.

## 8.2 Beispiel 1: Ein einfacher Bruchterm

**Beispiel mit Lösung**

Löse

$$\frac{6}{x} = 3.$$

**Schritt 1: Definitionsmenge.** Da der Nenner $x$ nicht null sein darf, gilt $x \neq 0$.
**Schritt 2: Beide Seiten mit $x$ multiplizieren.**

$$\frac{6}{x} = 3 \quad \Longrightarrow \quad 6 = 3x.$$

$$x = \frac{6}{3} = 2.$$

Die Lösung $x = 2$ ist erlaubt. **Probe:**

$$\frac{6}{2} = 3.$$

Also ist $\boxed{x = 2}$.

## 8.3 Beispiel 2: Variable im Nenner auf beiden Seiten

**Beispiel mit Lösung**

Löse

$$\frac{2}{x-1} = \frac{1}{3}.$$

Der Nenner darf nicht null werden: $x - 1 \neq 0$, also $x \neq 1$. Multipliziere beide Seiten mit $3(x-1)$:

$$\frac{2}{x-1} \cdot 3(x-1) = \frac{1}{3} \cdot 3(x-1).$$

Damit folgt

$$6 = x - 1 \quad \Longrightarrow \quad x = 7.$$

Da $7 \neq 1$, ist die Lösung zulässig. Probe:

$$\frac{2}{7-1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Also $\boxed{x = 7}$.

## 8.4 Beispiel 3: Zwei Brüche mit linearen Nennern

**Beispiel mit Lösung**

Löse

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{3}{4}.$$

Die Definitionsmenge verlangt $x \neq 0$ und $x \neq -2$. Der gemeinsame Nenner ist $4x(x+2)$. Multipliziere die gesamte Gleichung damit:

$$4(x+2) + 4x = 3x(x+2).$$

Ausmultiplizieren und zusammenfassen:

$$4x + 8 + 4x = 3x^2 + 6x$$

$$0 = 3x^2 - 2x - 8.$$

Diese Gleichung lässt sich faktorisieren:

$$0 = (3x+4)(x-2).$$

Daher $x = -\frac{4}{3}$ oder $x = 2$. Beide Werte sind erlaubt, denn keiner davon ist 0 oder $-2$. Die Lösungen lauten

$$\boxed{x_1 = -\frac{4}{3}, \qquad x_2 = 2}.$$

## 8.5 Beispiel 4: Eine unzulässige Scheinlösung

**Beispiel mit Lösung**

Löse

$$\frac{x-2}{x-2} = 1.$$

Der Nenner verlangt $x \neq 2$. Für alle erlaubten Werte ist der Bruch gleich 1. Die Gleichung ist daher für jedes $x \neq 2$ erfüllt. Die Lösungsmenge ist

$$\boxed{L = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Man darf nicht $x = 2$ einsetzen, denn dann wäre der Bruch $\frac{0}{0}$ nicht definiert.

**Häufiger Fehler – darauf achten!**

Multiplizieren mit einem Nenner kann rechnerisch richtig sein und trotzdem zu einem unzulässigen Wert führen. Deshalb gehört die Prüfung der Definitionsmenge immer zur Lösung. Kürzen ist außerdem nur erlaubt, wenn der gekürzte Faktor nicht null ist.

# 9 Direkte und indirekte Proportionalität

## 9.1 Direkte Proportionalität

Zwei Größen sind direkt proportional, wenn sie sich im gleichen Verhältnis verändern. Verdoppelt sich die eine Größe, verdoppelt sich auch die andere; halbiert sich die eine, halbiert sich die andere. Typische Beispiele sind der Preis bei konstantem Stückpreis oder die Strecke bei konstanter Geschwindigkeit und Zeit.

**Merke**

Bei direkter Proportionalität gilt

$$y = kx \qquad \text{und} \qquad \frac{y}{x} = k.$$

Die Zahl $k$ heißt Proportionalitätsfaktor. Der Graph ist eine Gerade durch den Ursprung $(0 \mid 0)$.

**Beispiel mit Lösung**

**Äpfel kaufen:** Ein Kilogramm Äpfel kostet 2,40 £. Wie viel kosten 3,5 kg?
Der Preis $P$ ist direkt proportional zur Masse $m$:

$$P = 2{,}40 \cdot m.$$

Für $m = 3{,}5$ gilt

$$P = 2{,}40 \cdot 3{,}5 = 8{,}40.$$

Also kosten 3,5 kg Äpfel $\boxed{8{,}40\,£}$.

## 9.2 Dreisatz bei direkter Proportionalität

**Beispiel mit Lösung**

Vier Hefte kosten 7,20 £. Wie viel kosten sieben Hefte, wenn jedes Heft gleich viel kostet?
Zuerst berechnen wir den Preis für ein Heft:

$$7{,}20\,£ : 4 = 1{,}80\,£.$$

Dann berechnen wir den Preis für sieben Hefte:

$$1{,}80\,£ \cdot 7 = 12{,}60\,£.$$

Antwort: Sieben Hefte kosten $\boxed{12{,}60\,£}$.

## 9.3 Indirekte (umgekehrte) Proportionalität

Zwei Größen sind indirekt proportional, wenn eine Größe größer wird und die andere im gleichen Verhältnis kleiner wird. Bei gleicher Arbeitsmenge brauchen beispielsweise mehr gleich leistungsfähige Personen weniger Zeit.

**Merke**

Bei indirekter Proportionalität gilt

$$y = \frac{k}{x} \qquad \text{und} \qquad x \cdot y = k.$$

Das Produkt bleibt konstant. Der Graph ist keine Gerade, sondern eine Hyperbel. Die Werte $x = 0$ sind nicht erlaubt.

**Beispiel mit Lösung**

**Arbeit und Zeit:** Sechs gleich leistungsfähige Personen benötigen für eine Arbeit zwölf Stunden. Wie lange benötigen acht Personen, wenn alle gleichzeitig und gleich effizient arbeiten?
Die Arbeitsmenge bleibt gleich:

$$6 \cdot 12 = 72 \text{ Personenstunden.}$$

Für acht Personen ist die Zeit $t$:

$$8t = 72 \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{72}{8} = 9.$$

Antwort: Acht Personen benötigen $\boxed{9 \text{ Stunden}}$.

## 9.4 Direkt oder indirekt proportional?

| **Merkmal** | Direkte Proportionalität | Indirekte Proportionalität |
|---|---|---|
| **Formel** | $y = kx$ | $y = \frac{k}{x}$ |
| **Konstant bleibt** | Quotient $\frac{y}{x}$ | Produkt $xy$ |
| **Wenn $x$ verdoppelt wird** | $y$ verdoppelt sich | $y$ halbiert sich |
| **Graph** | Gerade durch den Ursprung | Hyperbel |
| **Beispiel** | Menge und Preis bei festem Stückpreis | Personenanzahl und Arbeitszeit bei fester Arbeit |

**Beispiel mit Lösung**

Entscheide, ob direkte oder indirekte Proportionalität vorliegt.
**a)** Ein Fahrrad fährt mit konstanter Geschwindigkeit. Je länger die Fahrzeit, desto größer die Strecke. Bei doppelter Zeit ist die Strecke doppelt so groß: **direkt proportional**.
**b)** Eine feste Strecke wird mit konstanter Geschwindigkeit zurückgelegt. Je größer die Geschwindigkeit, desto kürzer die Zeit. Für doppelte Geschwindigkeit braucht man die halbe Zeit: **indirekt proportional**.

# 10 Prozentrechnung

## 10.1 Grundbegriffe und Grundformel

Prozent bedeutet „von hundert“. Daher gilt $1\,\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$. In der Prozentrechnung unterscheiden wir den Grundwert $G$ (das Ganze), den Prozentsatz $p\,\%$ und den Prozentwert $W$ (den Anteil).

**Merke**

$$W = G \cdot \frac{p}{100}, \qquad p = \frac{W}{G} \cdot 100, \qquad G = \frac{W \cdot 100}{p}.$$

Vor dem Rechnen sollte man immer klären, welche Größe gesucht ist.

## 10.2 Beispiel 1: Prozentwert berechnen

**Beispiel mit Lösung**

Eine Jacke kostet 80 £. Im Schlussverkauf gibt es 25 % Rabatt. Wie groß ist der Rabatt und wie hoch ist der neue Preis?

$$W = 80 \cdot \frac{25}{100} = 20\,£.$$

Der Rabatt beträgt 20 £. Der neue Preis ist

$$80\,£ - 20\,£ = \boxed{60\,£}.$$

Alternativ bezahlt man 75 % des ursprünglichen Preises:

$$80 \cdot 0{,}75 = 60\,£.$$

## 10.3 Beispiel 2: Prozentsatz berechnen

**Beispiel mit Lösung**

In einer Klasse mit 28 Lernenden fahren 7 mit dem Fahrrad zur Schule. Wie viel Prozent sind das?

$$p = \frac{7}{28} \cdot 100\,\% = 25\,\%.$$

Also fahren $\boxed{25\,\%}$ mit dem Fahrrad.

## 10.4 Beispiel 3: Grundwert berechnen

**Beispiel mit Lösung**

Nach einem Rabatt von 20 % kostet ein Rucksack 48 £. Wie hoch war der ursprüngliche Preis?
Nach dem Rabatt bleiben 100 % − 20 % = 80 % des Grundwerts übrig. Somit gilt

$$48 = G \cdot \frac{80}{100}.$$

$$G = \frac{48}{0{,}8} = \boxed{60\,£}.$$

Der ursprüngliche Preis betrug 60 £.

### 10.5 Prozentuale Erhöhung und Verringerung

**Beispiel mit Lösung**

Ein Monatsbeitrag von 120 £ steigt um 8 %. Berechne den neuen Beitrag.

$$120 \cdot \left(1 + \frac{8}{100}\right) = 120 \cdot 1{,}08 = 129{,}60.$$

Der neue Beitrag beträgt $\boxed{129{,}60\,£}$.
Sinkt ein Preis um 8 %, multipliziert man stattdessen mit 0,92.

**Häufiger Fehler – darauf achten!**

Eine Erhöhung um 20 % und eine anschließende Verringerung um 20 % heben sich nicht auf. Zum Beispiel: 100 £ · 1,20 = 120 £, danach 120 £ · 0,80 = 96 £. Der Endpreis liegt 4 % unter dem Anfangspreis.

## 11 Zinsrechnung und Zinseszins

### 11.1 Einfache Zinsrechnung

Zinsen sind ein prozentualer Betrag, den man für angelegtes Geld erhält oder für geliehenes Geld bezahlt. Das Kapital $K$ ist der Geldbetrag, der Zinssatz $p\,\%$ gibt den jährlichen Prozentsatz an, und die Zinsen werden mit $Z$ bezeichnet.

**Merke**

Für ein Jahr gilt

$$Z = K \cdot \frac{p}{100}.$$

Das Endkapital nach einem Jahr ist

$$K_1 = K + Z = K\left(1 + \frac{p}{100}\right).$$

Für einfache Zinsen über $t$ Jahre, bei denen die Zinsen nicht mitverzinst werden, gilt

$$Z = K \cdot \frac{p}{100} \cdot t.$$

### 11.2 Beispiel 1: Jahreszinsen

**Beispiel mit Lösung**

Lege 1 500 £ für ein Jahr zu einem Zinssatz von 3,2 % an. Wie hoch sind die Zinsen?

$$Z = 1500 \cdot \frac{3{,}2}{100} = 1500 \cdot 0{,}032 = 48\,£.$$

Nach einem Jahr beträgt das Kapital

$$K_1 = 1500 + 48 = \boxed{1548\,£}.$$

## 11.3 Beispiel 2: Zinsen für mehrere Jahre ohne Zinseszins

**Beispiel mit Lösung**

Ein Kapital von 2 000 £ wird drei Jahre lang mit einfachen Zinsen von 4 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen werden nicht zum Kapital addiert.

$$Z = 2000 \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 240\,£.$$

Das Endkapital beträgt

$$K_3 = 2000 + 240 = \boxed{2240\,£}.$$

Beachte: In jedem Jahr werden 80 £ Zinsen berechnet, weil das Anfangskapital unverändert bleibt.

## 11.4 Zinseszins: Zinsen werden mitverzinst

Beim Zinseszins werden die Zinsen am Ende jedes Zeitraums zum Kapital addiert. Im nächsten Jahr werden dann auch auf diese bereits erhaltenen Zinsen neue Zinsen berechnet. Das Kapital wächst deshalb nicht jedes Jahr um denselben Eurobetrag, sondern mit demselben Wachstumsfaktor.

**Merke**

Bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins gilt

$$\boxed{K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n}.$$

Dabei ist $K_0$ das Anfangskapital, $p$ der jährliche Zinssatz und $n$ die Anzahl der Jahre. Der Faktor $q = 1 + \frac{p}{100}$ heißt Wachstumsfaktor.

## 11.5 Beispiel 3: Zinseszins über drei Jahre

**Beispiel mit Lösung**

1 000 £ werden drei Jahre lang zu 5 % jährlich angelegt. Berechne das Endkapital mit Zinseszins.

**Jahr 1:**

$$K_1 = 1000 \cdot 1{,}05 = 1050\,£.$$

**Jahr 2:**

$$K_2 = 1050 \cdot 1{,}05 = 1102{,}50\,£.$$

**Jahr 3:**

$$K_3 = 1102{,}50 \cdot 1{,}05 = 1157{,}625\,£.$$

Auf Cent gerundet beträgt das Endkapital $\boxed{1157{,}63\,£}$.
Direkt mit der Formel:

$$K_3 = 1000 \cdot 1{,}05^3 \approx 1157{,}63\,£.$$

## 11.6 Beispiel 4: Vergleich von einfacher Verzinsung und Zinseszins

**Beispiel mit Lösung**

Ein Kapital von 2 500 £ wird vier Jahre zu 3 % pro Jahr angelegt.
**Einfache Verzinsung:**

$$Z = 2500 \cdot 0{,}03 \cdot 4 = 300\,£, \qquad K_4 = 2800\,£.$$

**Mit Zinseszins:**

$$K_4 = 2500 \cdot 1{,}03^4 \approx 2813{,}77\,£.$$

Mit Zinseszins sind es etwa 13,77 £ mehr. Der Unterschied entsteht, weil beim Zinseszins auch die bereits gutgeschriebenen Zinsen verzinst werden.

## 11.7 Beispiel 5: Gesuchten Zinssatz bestimmen

**Beispiel mit Lösung**

Ein Kapital von 800 £ bringt in einem Jahr 28 £ Zinsen. Bestimme den Zinssatz.

$$p = \frac{Z}{K} \cdot 100 = \frac{28}{800} \cdot 100 = 3{,}5\,\%.$$

Der Zinssatz beträgt $\boxed{3{,}5\,\%}$.

## 11.8 Beispiel 6: Wachstum auf 1.300 Euro mit Zinseszins

**Beispiel mit Lösung**

Ein Kapital wächst bei 10 % Zinseszins pro Jahr von 1 000 £ auf mindestens 1 300 £. Wie viele volle Jahre sind mindestens nötig?
Wir prüfen aufeinanderfolgende Jahre:

$$K_1 = 1000 \cdot 1{,}1 = 1100\,£,$$

$$K_2 = 1000 \cdot 1{,}1^2 = 1210\,£,$$

$$K_3 = 1000 \cdot 1{,}1^3 = 1331\,£.$$

Erst nach drei Jahren ist das Kapital mindestens 1 300 £. Antwort: $\boxed{3 \text{ Jahre}}$.

**Häufiger Fehler – darauf achten!**

Beim Zinseszins darf man nicht einfach den jährlichen Zinsbetrag des ersten Jahres mit der Anzahl der Jahre multiplizieren. Das wäre einfache Verzinsung. Bei Zinseszins wird jedes Jahr mit dem Wachstumsfaktor multipliziert.

# 12 Übungsaufgaben

Bearbeite die Aufgaben zunächst selbst. Schreibe bei Gleichungssystemen alle Rechenschritte auf und führe eine Probe durch. Bei quadratischen Gleichungen soll ausschließlich die Vieta-Methode benutzt werden.

## 12.1 A. Gleichungssysteme

1. Löse mit dem Einsetzungsverfahren: $\begin{cases} x + y = 10 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$
2. Löse mit dem Gleichsetzungsverfahren: $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = x + 6 \end{cases}$
3. Löse mit dem Additionsverfahren: $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$
4. Löse: $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x + y = 5 \end{cases}$

## 12.2 B. Funktionen und Wertetabellen

1. Gegeben ist $f(x) = 3x - 4$. Berechne $f(-2)$, $f(0)$ und $f(5)$.
2. Erstelle eine Wertetabelle für $g(x) = -2x + 3$ mit $x = -1, 0, 1, 2, 3$.
3. Erkläre bei $h(x) = \frac{1}{2}x - 2$ die Bedeutung der Steigung und des y-Achsenabschnitts.
4. Bestimme die Steigung der Geraden durch $A(1 \mid 4)$ und $B(5 \mid -4)$.
5. Bestimme die Funktionsgleichung einer Geraden mit Steigung $m = 2$, die durch $P(3 \mid 8)$ verläuft.
6. Berechne die Nullstelle von $f(x) = 5x + 15$.

## 12.3 C. Quadratische Funktionen und Vieta

1. Nenne $a$, $b$ und $c$ bei $f(x) = 3x^2 - 2x + 7$ und beschreibe die Öffnungsrichtung.
2. Erstelle eine Wertetabelle für $f(x) = x^2 - 1$ bei $x = -2, -1, 0, 1, 2$.
3. Löse mit Vieta: $x^2 - 8x + 15 = 0$.
4. Löse mit Vieta: $x^2 + 7x + 12 = 0$.

5. Löse mit Vieta: $x^2 - 2x - 15 = 0$.
6. Löse mit Vieta: $3x^2 - 15x + 18 = 0$.
7. Löse mit Vieta: $x^2 - 25 = 0$.
8. Löse mit Vieta: $x^2 + 10x + 25 = 0$.

## 12.4 D. Bruchgleichungen

1. Löse $\frac{8}{x} = 4$ und gib die Definitionsbedingung an.
2. Löse $\frac{3}{x-2} = 1$.
3. Löse $\frac{2}{x} + \frac{1}{x} = 6$.
4. Löse $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{3}{2}$.
5. Erkläre, warum $x = 4$ keine Lösung von $\frac{x-4}{x-4} = 1$ sein darf.

## 12.5 E. Direkte und indirekte Proportionalität

1. Fünf Meter Stoff kosten 42,50 £. Wie viel kosten 8 Meter?
2. Ein Auto fährt bei gleichbleibender Geschwindigkeit in 3 Stunden 210 km. Welche Strecke fährt es in 5 Stunden?
3. Vier Pumpen leeren ein Becken in 15 Stunden. Wie lange brauchen sechs gleich leistungsfähige Pumpen?
4. Acht Personen erledigen eine Arbeit in 9 Tagen. Wie viele Tage benötigen zwölf Personen bei gleicher Leistung?
5. Entscheide: Ist $y = 18x$ direkt oder indirekt proportional? Ist $y = \frac{18}{x}$ direkt oder indirekt proportional?

## 12.6 F. Prozentrechnung

1. Berechne 18 % von 250 £.
2. 12 von 40 Lernenden kommen mit dem Bus. Wie viel Prozent sind das?
3. Nach einem Rabatt von 15 % kostet ein Artikel 68 £. Berechne den ursprünglichen Preis.
4. Ein Preis von 75 £ steigt um 12 %. Berechne den neuen Preis.
5. Ein Preis von 200 £ wird zuerst um 10 % erhöht und danach um 10 % gesenkt. Berechne den Endpreis und vergleiche ihn mit dem Anfangspreis.

## 12.7 G. Zinsrechnung und Zinseszins

1. Berechne die Jahreszinsen für 3 200 £ bei 2,5 %.
2. Wie hoch sind die einfachen Zinsen für 1 800 £ über vier Jahre bei 3 % jährlich?

3. Berechne das Endkapital nach zwei Jahren bei 4 % Zinseszins und einem Anfangskapital von 2 000 £.
4. 5 000 £ werden drei Jahre zu 2 % mit Zinseszins angelegt. Berechne das Endkapital auf Cent.
5. Ein Kapital von 1 200 £ wächst in einem Jahr auf 1 236 £. Bestimme den Zinssatz.
6. Vergleiche einfache Verzinsung und Zinseszins für 1 000 £ bei 6 % über zwei Jahre.

# 13 Musterlösungen

## 13.1 Lösungen zu A: Gleichungssysteme

**1.**

$$x + (2x + 1) = 10 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3, \quad y = 2 \cdot 3 + 1 = 7.$$

Lösung: $\boxed{(3, 7)}$.

**2.**

$$3x - 2 = x + 6 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4, \quad y = 4 + 6 = 10.$$

Lösung: $\boxed{(4, 10)}$.

**3.**

$$(2x + y) + (3x - y) = 8 + 7 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3.$$

Dann $2 \cdot 3 + y = 8$, also $y = 2$. Lösung: $\boxed{(3, 2)}$.

**4.** Multipliziere $x + y = 5$ mit $-2$: $-2x - 2y = -10$. Addiere zu $2x + 3y = 13$: $y = 3$. Dann $x = 2$. Lösung: $\boxed{(2, 3)}$.

## 13.2 Lösungen zu B: Funktionen und Wertetabellen

**1.**

$$f(-2) = 3(-2) - 4 = -10, \quad f(0) = -4, \quad f(5) = 15 - 4 = 11.$$

**2.**

| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $5$ | $3$ | $1$ | $-1$ | $-3$ |

**3.** Die Steigung ist $m = \frac{1}{2}$: Bei einer Erhöhung von $x$ um 2 steigt $y$ um 1. Der y-Achsenabschnitt ist $b = -2$, also schneidet der Graph die y-Achse bei $(0 \mid -2)$.

**4.**

$$m = \frac{-4 - 4}{5 - 1} = \frac{-8}{4} = -2.$$

**5.** Setze $f(x) = 2x + b$ und den Punkt $(3 \mid 8)$ ein: $8 = 2 \cdot 3 + b$, also $b = 2$. Daher $f(x) = 2x + 2$.

**6.**

$$5x + 15 = 0 \Rightarrow 5x = -15 \Rightarrow \boxed{x = -3}.$$

## 13.3 Lösungen zu C: Quadratische Funktionen und Vieta

**1.** $a = 3$, $b = -2$, $c = 7$. Da $a > 0$ ist, ist die Parabel nach oben geöffnet. Der y-Achsenabschnitt ist $(0 \mid 7)$.

**2.**

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 1$ | $3$ | $0$ | $-1$ | $0$ | $3$ |

**3.** Summe 8, Produkt 15: $3 + 5 = 8$ und $3 \cdot 5 = 15$. Also $\boxed{x_1 = 3,\ x_2 = 5}$.

**4.** Summe $-7$, Produkt 12: $-3 + (-4) = -7$ und $(-3)(-4) = 12$. Also $\boxed{x_1 = -3,\ x_2 = -4}$.

**5.** Summe 2, Produkt $-15$: $5 + (-3) = 2$ und $5(-3) = -15$. Also $\boxed{x_1 = 5,\ x_2 = -3}$.

**6.** Zuerst durch 3 teilen: $x^2 - 5x + 6 = 0$. Summe 5, Produkt 6: 2 und 3. Also $\boxed{x_1 = 2,\ x_2 = 3}$.

**7.** Summe 0, Produkt $-25$: 5 und $-5$. Also $\boxed{x_1 = 5,\ x_2 = -5}$.

**8.** Summe $-10$, Produkt 25: $-5$ und $-5$. Also $\boxed{x_1 = x_2 = -5}$.

## 13.4 Lösungen zu D: Bruchgleichungen

**1.** $x \neq 0$. Es gilt $\frac{8}{x} = 4 \Rightarrow 8 = 4x \Rightarrow \boxed{x = 2}$. Probe: $8/2 = 4$.

**2.** $x \neq 2$. Multiplizieren mit $x - 2$: $3 = x - 2$, also $\boxed{x = 5}$. Probe: $3/(5-2) = 1$.

**3.** $x \neq 0$. Zusammenfassen: $\frac{3}{x} = 6$. Multiplizieren mit $x$: $3 = 6x$, daher $\boxed{x = \frac{1}{2}}$.

**4.** Definitionsbedingungen: $x \neq 0$ und $x \neq -1$. Multipliziere mit $2x(x+1)$:

$$2(x+1) + 2x = 3x(x+1) \Rightarrow 4x + 2 = 3x^2 + 3x \Rightarrow 3x^2 - x - 2 = 0.$$

Faktorisieren: $(3x+2)(x-1) = 0$. Daher $\boxed{x = -\frac{2}{3} \text{ oder } x = 1}$. Beide Werte sind erlaubt.

**5.** Der Nenner wird bei $x = 4$ null. Der Ausdruck $\frac{x-4}{x-4}$ ist an dieser Stelle nicht definiert. Deshalb ist $x = 4$ ausgeschlossen, obwohl der Bruch für alle $x \neq 4$ gleich 1 ist.

## 13.5 Lösungen zu E: Direkte und indirekte Proportionalität

**1.** Preis pro Meter: $42{,}50 : 5 = 8{,}50\,£$. Für acht Meter: $8 \cdot 8{,}50 = \boxed{68\,£}$.

**2.** Geschwindigkeit: $210 : 3 = 70\,\text{km/h}$. In fünf Stunden: $70 \cdot 5 = \boxed{350\,\text{km}}$.

**3.** Indirekte Proportionalität: Pumpenanzahl · Zeit bleibt konstant. $4 \cdot 15 = 6t$, also $t = 60 : 6 = \boxed{10\ \text{Stunden}}$.

**4.** $8 \cdot 9 = 12t$, also $t = 72 : 12 = \boxed{6\ \text{Tage}}$.

**5.** $y = 18x$ ist direkt proportional, weil $y/x = 18$ konstant ist. $y = 18/x$ ist indirekt proportional, weil $xy = 18$ konstant ist.

## 13.6 Lösungen zu F: Prozentrechnung

**1.**

$$W = 250 \cdot \frac{18}{100} = \boxed{45\,£}.$$

**2.**

$$p = \frac{12}{40} \cdot 100\,\% = \boxed{30\,\%}.$$

**3.** Nach 15 % Rabatt bleiben 85 %. Daher $68 = 0{,}85G$, also $G = 68 : 0{,}85 = \boxed{80\,£}$.

**4.** Neuer Preis: $75 \cdot 1{,}12 = \boxed{84\,£}$.

**5.** Nach der Erhöhung: $200 \cdot 1{,}10 = 220\,£$. Nach der Senkung: $220 \cdot 0{,}90 = \boxed{198\,£}$. Das sind 2 £ beziehungsweise 1 % weniger als der Anfangspreis.

## 13.7 Lösungen zu G: Zinsrechnung und Zinseszins

**1.**

$$Z = 3200 \cdot 0{,}025 = \boxed{80\,£}.$$

**2.**

$$Z = 1800 \cdot 0{,}03 \cdot 4 = \boxed{216\,£}.$$

**3.**

$$K_2 = 2000 \cdot 1{,}04^2 = 2000 \cdot 1{,}0816 = \boxed{2163{,}20\,£}.$$

**4.**

$$K_3 = 5000 \cdot 1{,}02^3 = 5000 \cdot 1{,}061208 = \boxed{5306{,}04\,£}.$$

**5.** Die Zinsen betragen $1236 - 1200 = 36\,£$. Somit

$$p = \frac{36}{1200} \cdot 100\,\% = \boxed{3\,\%}.$$

**6. Einfache Verzinsung:**

$$Z = 1000 \cdot 0{,}06 \cdot 2 = 120\,£, \qquad K_2 = 1120\,£.$$

**Zinseszins:**

$$K_2 = 1000 \cdot 1{,}06^2 = \boxed{1123{,}60\,£}.$$

Mit Zinseszins erhält man 3,60 £ mehr.

# 14 Zusammenfassung

**Die wichtigsten Formeln auf einen Blick**

**Gleichungssystem:** Die Lösung muss beide Gleichungen erfüllen. Nach dem Lösen immer eine Probe durchführen.
**Funktion:** $y = f(x)$; für einen Funktionswert den gegebenen x-Wert einsetzen.
**Lineare Funktion:**

$$f(x) = mx + b, \qquad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Dabei ist $m$ die Steigung und $b = f(0)$ der y-Achsenabschnitt.
**Nullstelle einer linearen Funktion:**

$$mx + b = 0 \Rightarrow x_0 = -\frac{b}{m} \quad (m \neq 0).$$

**Quadratische Funktion:**

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$

**Vieta für die normierte quadratische Gleichung:**

$$x^2 + px + q = 0, \qquad x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 x_2 = q.$$

**Bruchgleichungen:** Nenner dürfen nicht null sein. Definitionsmenge bestimmen, mit dem gemeinsamen Nenner multiplizieren und Lösungen prüfen.

**Direkte Proportionalität:** $y = kx$ und $\frac{y}{x} = k$.
**Indirekte Proportionalität:** $y = \frac{k}{x}$ und $xy = k$.
**Prozentrechnung:**

$$W = G \cdot \frac{p}{100}, \qquad p = \frac{W}{G} \cdot 100, \qquad G = \frac{W \cdot 100}{p}.$$

**Einfache Zinsen:**

$$Z = K \cdot \frac{p}{100} \cdot t.$$

**Zinseszins:**

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n.$$